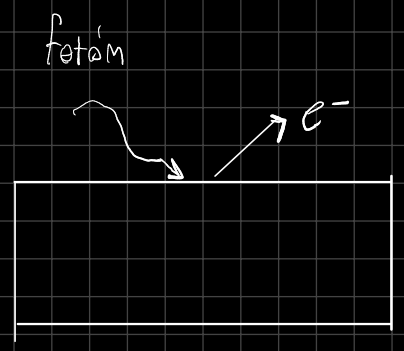
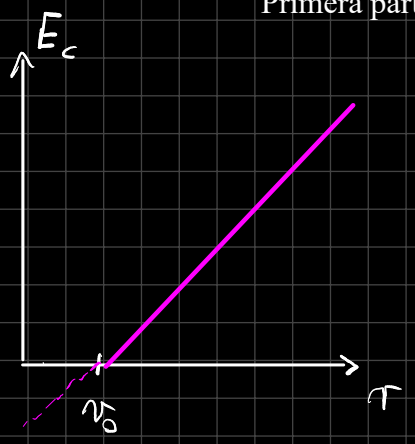
Objetivos generales:
Entender h y su importancia
entender la cuantización
-estudiar el E.F. y la función trabajo
comprender que la materia es una onda a escala cuántica
aplicar los postulados de de Broglie a redes cristalinas

Objetivos particulares:
familiarizarse con fotodetectores, superficies fotoemisoras y fotocatodos.
Curva de responsividad de un fotodetector. Eficiencia cuántica.
Determinar distancias interplanares en un cristal a partir de la difracción de electrones

Primera parte: efecto fotoeléctrico (E.F.)





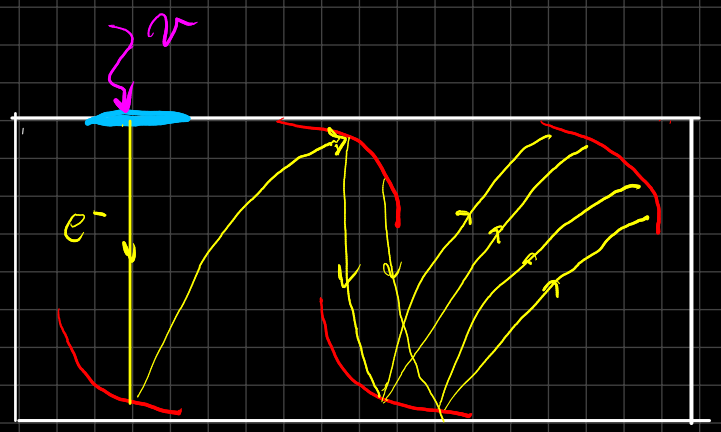
E_c: energía cinética

$E_{c\,máx} = E_\nu - \Phi = h \cdot \nu - \Phi$

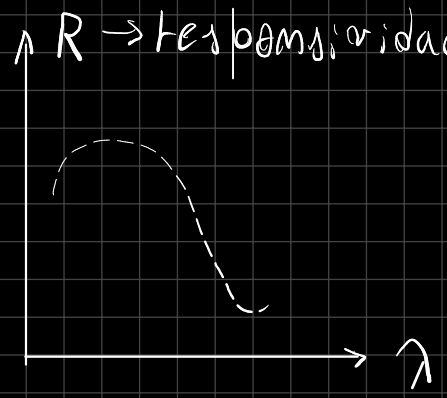
$\nu_0 = \Phi / h$

puso un ejemplo con una válvula

Acá mostró otro dispositivo rarísimo. Un fotón produce un eléctron al chocar contra un fotocátodo. Va chocando contra los dínodos. Cada vez que el e- choca contra un dínodo produce más e-. Se van multiplicando los e-.



se van multiplicando los e^- y es más fácil medirlos



$[R] = mA/W$

I_ν: Intensidad de Luz incidente

I: corriente

N_ν: #fotones por u. de area por u. de tiempo

$$I_\nu = N_\nu \cdot h \cdot \nu = N_\nu \cdot h \cdot \frac{c}{\lambda}$$

$$[N_\nu] = \frac{1}{cm^2 \cdot s} \; ; \; [I_\nu] = W/cm^2$$

η: eficiencia cuántica

$$R = \frac{mA}{W}$$

$mA \rightarrow$ fotocorriente

$W \rightarrow I_\nu \cdot S = P$

$$R = \frac{I}{I_\nu \cdot S \cdot \eta}$$

menos lambda es más energía en los fotones. A menor lambra R cae. ¿Por qué?
si lambda sube, los fotones tienen menos energía y no hay E.F. ==> R cae

η: Prob. de q' el fotón arranque un e^-

N_ν: # fotones por u. de area y tiempo

$N_\nu \cdot \eta$: # fotones q' arrancan un e^-

¿Por qué baja R con λ chico? $\rightarrow$ $I_\nu = N_\nu \cdot h \frac{c}{\lambda}$ $\rightarrow$ λ chico $\Rightarrow$ mucha intensidad

$\rightarrow N_\nu = I_\nu \frac{\lambda}{h c}$

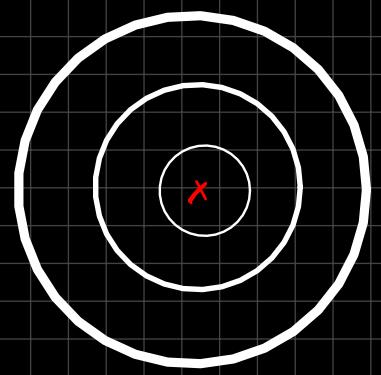
Si la potencia lumínica es cte I_ν es cte.
Si cada fotón tiene mucha energía y P = cte hay menos fotones en total. Saltan menos e^-.

Corriente Id: corriente propia del dispositivo. Corriente que tiene el dispositivo aún cuando no hay luz.

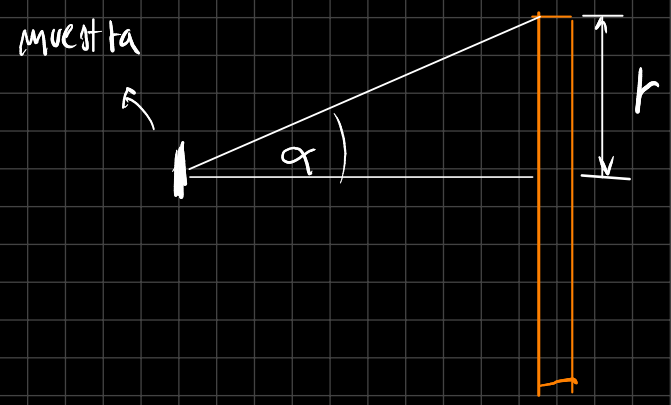
Segunda parte: medir distancia muy chicas (interatómicas)

Dispositivo basado en difracción de electrones. Muy largo.

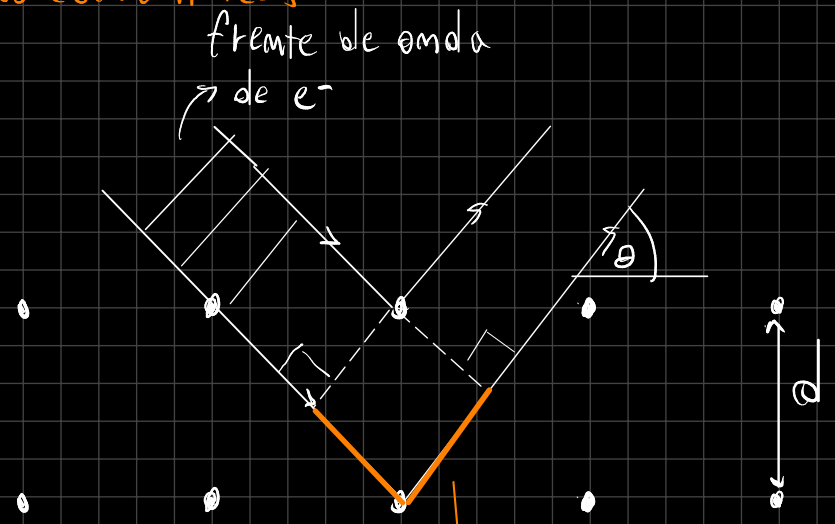
Del dispositivo este salen anillos de electrones:



Anillos concéntricos



Para que haya difracción la longitud de onda tiene que ser comparable con la rendija

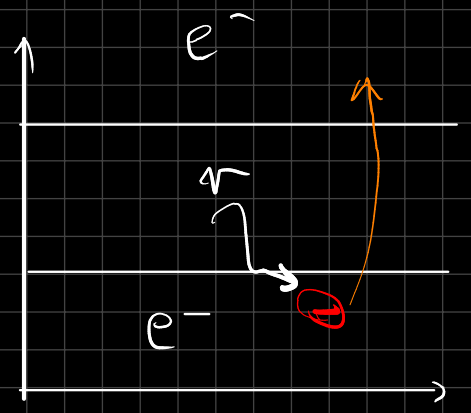


Para q' la interferencia sea constructiva debe cumplirse que:

$$\underbrace{2d \cdot \operatorname{sen}(\theta)}_{\text{camino extra}} = n \cdot \lambda$$

camino extra q' hace el segundo haz

Máximo 8 páginas. No poner carátula. Los scirpts se ponen al final y no cuentan para la cantidad de páginas



$$E_\nu = h \cdot \nu = h \cdot \frac{c}{\lambda}$$

$$\Phi = h \cdot \frac{c}{300\,nm} \longrightarrow \text{Punto } 1.2)$$

1.3) $R \rightarrow \checkmark$

La sacamos del gráfico

$$R = \frac{I}{P \cdot \eta} \Rightarrow \boxed{P = \frac{I_d}{R \cdot \eta}}$$

Potencia lumínica recibida

$$P = I_\nu \cdot S = \overbrace{(N_\nu \cdot h \cdot \nu)}^{I_\nu} \cdot S \rightarrow N_\nu = \frac{P}{S \cdot h \cdot \nu}$$

Recordar que N_ν es el número de fotones por unidad de área y por unidad de tiempo

$$\# \frac{\text{fotones}}{\text{segundo}} = N_\nu \cdot S = \boxed{\frac{P}{h \cdot \nu}}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} \qquad \Delta V \rightarrow E_c = e.\Delta V = \frac{p^2}{2m} \rightarrow p = \sqrt{2me\Delta V}$$

Suposiciones: 1) el e- no tiene energía cinética antes de ser acelerado x G3 (o si la tiene es despreciable comparada con al E cinética que gana por G3)
2) que toda energía potencial se transforma en cinética

$$\rightarrow \boxed{\lambda = \frac{h}{\sqrt{2me\Delta V}}}$$

$$n\lambda = 2d\,\text{sen}\,\theta \qquad \alpha = 2\theta \rightarrow \theta = \alpha/2$$

$$\frac{h}{\sqrt{2me\Delta V}} = 2d\,\underline{\text{sen}\,\alpha/2} \qquad (n=1)$$

$$\text{sen}\,\alpha/2 = \frac{h}{2d}\,\frac{1}{\sqrt{2me\Delta V}} \rightarrow \alpha = 2\,\text{arcsen}\left[\frac{h}{2d}\,\frac{1}{\sqrt{2me\Delta V}}\right]$$

trig: $\text{sen}\,2\alpha = \frac{h}{R} = \frac{D/2}{R} \rightarrow D = 2R\,\underline{\text{sen}\,2\alpha}$

Nota: h → radio del anillo
R → radio del bulbo.
D: diámetro del anillo
d: distancia interplanar

$$D = 2R \operatorname{sen}\left\{ 4 \operatorname{arcsen}\left[\frac{h}{2d} \frac{1}{\sqrt{2meV}} \right] \right\}$$

¿Incertezas?